

浙江大学

物理实验报告

实验名称: ▲光的偏振应用研究 G

实验桌号: 24

指导教师: 姚星星

班级: 人工智能 xxxx

姓名: TommyKeen

学号: XXXXXXXXXX

实验日期: 2025 年 9 月 22 日 星期 二 上午

浙江大学物理实验教学中心

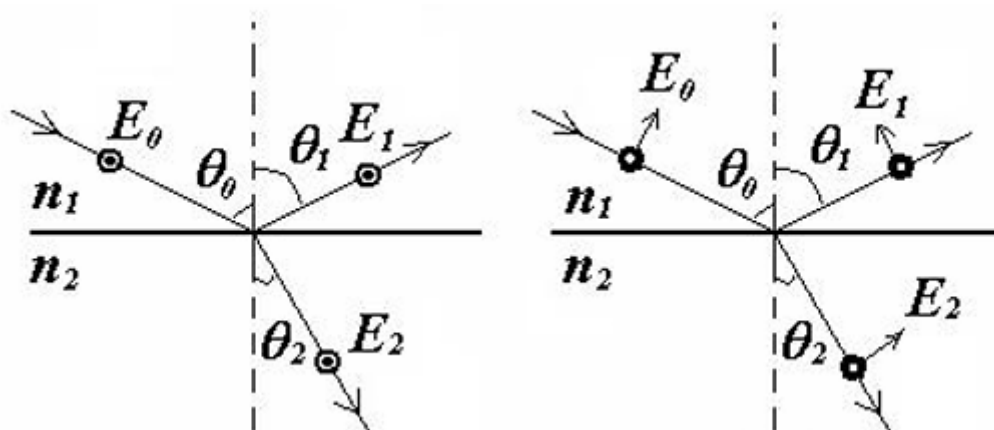
一、预习报告（10 分）

1. 实验综述（5 分）

本实验通过研究光的偏振现象，掌握布儒斯特角法测量黑色平板折射率的原理与方法，并验证马吕斯定律中光电流与光强的关系。实验使用半导体激光器、偏振片、光电池和万用表等设备。首先，通过转动平台和偏振片调节入射光角度，测量反射光最弱时的布儒斯特角 α_0 ，利用公式 $n = \tan \alpha_0$ 计算折射率。其次，通过旋转偏振片改变入射光强，记录光电流随角度 ϕ 的变化，验证 $I = I_0 \cos^2 \phi$ 的关系。

1.1 布儒斯特角

光是一种电磁横波，电场与磁场振动矢量的叉积方向为光的传播方向，电场强度 $\mathbf{E}$ 矢量称为光矢量， $\mathbf{E}^2$ 正比于光的强度。利用电磁波理论的边值条件，可以得到光在介质界面反射时反射光与入射光场强之比：



- 如左图，对于 $\mathbf{E}$ 垂直于入射面的分量，有：

$$\frac{E_1}{E_0} = -\frac{\sin(\theta_0 - \theta_2)}{\sin(\theta_0 + \theta_2)} \dots\dots\dots (1)$$

- 如右图，对于 $\mathbf{E}$ 平行于入射面的分量，有：

$$\frac{E_1}{E_0} = -\frac{\tan(\theta_0 - \theta_2)}{\tan(\theta_0 + \theta_2)} \dots\dots\dots (2)$$

式（1）、（2）称为菲涅耳（Fresnel）公式。由公式（2）可知，在 $\theta_0 + \theta_2 = 90^\circ$ 的特殊情形下，光矢量 $\mathbf{E}$ 平行于入射面的分量没有反射，反射光变为垂直于入射面偏振的线偏振光，对应的入射角被称为布儒斯特角。

1.2 马吕斯定律

偏振片是一种能使自然光变为线偏振光的人造薄片，对不同方向的光矢量具有选择性的吸收，允许通过的光矢量振动方向称为该偏振片的偏振化方向。当线偏振光垂直入射偏振片时，入射光强 I_0 与出射光强 I 满足马吕斯定律： $I = I_0 \cos^2 \alpha$ ，其中 α 为入射光的光矢量方向与偏振片偏振化方向的夹角。

注意：实验需消除本底光电流的影响，确保光路共轴，避免直视激光。

2. 实验重点（3 分）

本实验的重点在于掌握布儒斯特角法测量折射率的原理，理解马吕斯定律，并能够通过光电流变化验证光强与偏振角的关系，培养光路调节与数据处理的实验技能。

3. 实验难点 (2 分)

实验难点在于精确测量布儒斯特角，消除本底光电流影响，以及调节光路共轴，确保激光垂直入射并通过转台中心轴。

二、原始数据 (20 分)

测量次数	左侧偏坐标 θ_1 (度)	右侧偏坐标 θ_2 (度)
1	79.0	283.9
2	78.3	281.7
3	79.2	282.0
4	79.9	283.5
5	79.6	283.9
6	78.6	283.8

偏振片编号: 24

光电流	极大	极小	极大	极小
光电流极大值处偏坐标 β (度)	67.2	160.0	250.6	338.0
偏振化方向与指针的等效夹角 $\Delta\beta$	67.2	70.0	70.6	68.0
光电流	极大	极小	极大	极小
光电流极大值处偏坐标 β (度)	68.1	159.0	248.8	337.3
偏振化方向与指针的等效夹角 $\Delta\beta$	68.1	69.0	68.8	67.3
$\Delta\beta$ 的平均值 $\overline{\Delta\beta}$ (度)	68.6			

本底光电流 $i' = 0.4 \mu A$, $\Delta\beta = 69$ 度

β (度)	79	89	99	109	119	129	139	149
光电流 i (μA)	173.5	153.2	129.8	99.8	72.0	43.5	20.3	5.2
$\phi = \beta - \Delta\beta$ (度)	10	20	30	40	50	60	70	80
$100 \times \cos^2 \phi$	97.0	88.3	75.0	58.7	41.3	25.0	11.7	3.0
去本底光电流 $i - i'$ (μA)	173.1	152.8	129.4	99.4	71.6	43.1	19.9	4.8

三、结果与分析（60 分）

1. 数据处理与结果（30 分）

1.1 测量黑色平板的折射率

双侧测量：

测量次数	左侧角坐标 θ_1 （度）	右侧角坐标 θ_2 （度）
1	79.0	283.9
2	78.3	281.7
3	79.2	282.0
4	79.9	283.5
5	79.6	283.9
6	78.6	283.8

多次取平均值得到 $\theta_1 = 79.1$, $\theta_2 = 283.1$

因此布儒斯特角 $\alpha_0 = \frac{1}{4}|\theta_2 - \theta_1| = 51$

黑色平板的折射率 $n = \tan \alpha_0 = 1.235$

1.2 实验研究光电池的光电流与入射光强之间的关系

(1) 测量偏振片的偏振化方向与偏振片指针的夹角

偏振片的编号：24

第一次测量：

光电流	极大	极小	极大	极小
光电流极值处角坐标 β （度）	67.2	160.0	250.6	338.0
偏振化方向与指针的等效夹角 $\Delta\beta$	67.2	70.0	70.6	68.0

第二次测量：

光电流	极大	极小	极大	极小
光电流极值处角坐标 β （度）	68.1	159.0	248.8	337.3
偏振化方向与指针的等效夹角 $\Delta\beta$	68.1	69.0	68.8	67.3

得到 $\Delta\beta$ 的平均值 $\bar{\Delta\beta} = 68.6$

(2) 判定光电流与入射光强的关系

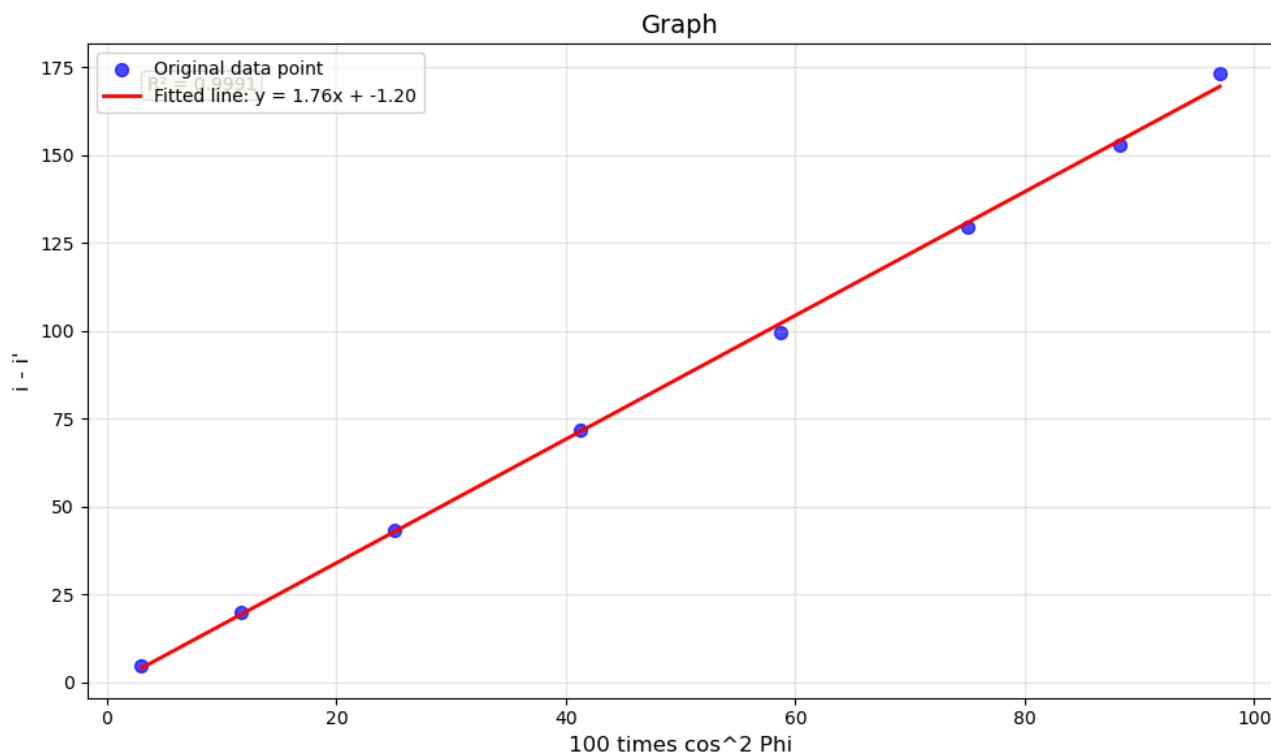
测得本底光电流 $i' = 0.4\mu A$ ，并取 $\Delta\beta = 69$

测量光电流 i 与指针角 β 坐标关系如下：

β （度）	79	89	99	109	119	129	139	149
光电流 i （ μA ）	173.5	153.2	129.8	99.8	72.0	43.5	20.3	5.2
$\Phi = \beta - \Delta\beta$ （度）	10	20	30	40	50	60	70	80

$100 \times \cos^2 \Phi$	97.0	88.3	75.0	58.7	41.3	25.0	11.7	3.0
去本底光电流 $i - i'$ (μA)	173.1	152.8	129.4	99.4	71.6	43.1	19.9	4.8

作出去本底后的光电流 $i - i'$ 与 $100 \times \cos^2 \Phi$ 的关系图：



可见， $i - i'$ 与 $100 \times \cos^2 \Phi$ 在误差允许的范围内成线性关系。

结合马吕斯定律 $\cos^2 \Phi \propto \frac{I}{I_0}$ ，又 I_0 是定值，我们得出结论：

光电流 $i - i'$ 与入射光强 I 成线性关系。

2. 误差分析（20 分）

2.1 折射率的不确定度

对于 α_0 的不确定度 ($n = 6$, $\Delta_{\theta_{\text{仪}}} = 0.5$):

$$u_{A_1} = s(\bar{x}) = \frac{s(x)}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \left[\sum_{k=1}^n (x_k - \bar{x})^2 \right]} = 0.094, \quad u_{B_1} = \frac{\Delta_{\theta_{\text{仪}}}}{\sqrt{3}} = 0.289$$

$$u_1 = \sqrt{u_{A_1}^2 + u_{B_1}^2} = 0.304$$

故折射率的结果表达式：

$$n = \bar{n} \pm U(n) = \tan(\alpha_0 \pm u_1) = 1.235 \pm 0.013$$

2.2 角度的不确定度

对于 $\Delta\beta$ 的不确定度 ($n = 8$, $\Delta_{\theta_{\text{仪}}} = 0.5$):

$$u_{A_2} = s(\bar{x}) = \frac{s(x)}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \left[\sum_{k=1}^n (x_k - \bar{x})^2 \right]} = 0.431, \quad u_{B_2} = \frac{\Delta_{\theta_{\text{仪}}}}{\sqrt{3}} = 0.289$$

$$u_2 = \sqrt{u_{A_2}^2 + u_{B_2}^2} = 0.519$$

故角度的不确定度为 0.519.

2.3 误差原因分析

(1) 系统误差

- 激光器功率波动导致入射光强不稳定，影响光电流测量。
- 偏振片刻度盘与实际偏振化方向之间存在机械偏差，导致角度读数误差。

(2) 人为误差

- 判断光电流极值时存在视觉延迟或读数误差。
- 调节光路共轴时未完全对准，导致激光未垂直通过转台中心轴，引入角度偏差。
- 本底光电流未完全扣除或测量不准确。

(3) 环境误差

- 环境杂散光进入光电池，干扰光电流测量。
- 实验台震动或温度变化影响光学元件稳定性。

(4) 仪器误差

- 转台角度刻度盘分度值有限 (0.5°)，引入读数不确定度。
- 万用表电流档内阻不为零，对光电池短路电流测量产生微小影响。

3. 实验探讨 (10 分)

本次实验的思路十分巧妙，我们通过光的偏振特性，用其反射光的光强找到布儒斯特角从而算出黑色平板的折射率；另外，测量光强时我们利用光电池将光信号转化为电信号进行测量，并通过实验验证了其对应关系。本次实验让我对知识的融合贯通有了更加深刻的理解。

四、思考题 (10 分)

1. 请简述减小实验误差的方法。

- 系统误差：校准激光器功率和偏振片角度；使用高精度数字角度传感器替代机械刻度盘。
- 人为误差：进行多次测量取平均值；训练操作者熟练判断极值点；限制杂散光。
- 环境误差：在暗室中进行实验，避免外界光干扰；稳定实验台，减少震动。
- 仪器误差：选用分度更小的角度盘；使用高精度万用表或光电放大器提高电流测量精度。

2. 如何调节激光通过转台的中心转轴？

将转台转动臂置于零位，打开激光器，调节激光器三维支架，使激光点落在转台中心标记点上。然后缓慢转动转台，观察激光点是否始终落在中心点附近。若偏离，微调激光器位置直至激光点不动。需使用白纸或光屏辅助观察，确保激光束始终通过转台旋转中心。

3. 如何调节激光与转台转轴中心轴垂直？

在转台上放置一块平面镜，反射激光束。先调节激光器俯仰和水平角度，使反射光点与入射光点重合。再转动转台，检查反射光点是否始终与入射光点重合，若不重合则继续微调，直至激光束与转台平面垂直。